

Notice de montage et d'entretien

Kit de montage

Modbus TCP

N° : 7_5250_01950 08 F

Fabricant:

KAESER KOMPRESSOREN SE

96410 Coburg • PO Box 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

www.kaeser.com

1	Usage du document	
1.1	Appartenance au produit	1
1.2	Symboles et identifications	1
1.2.1	Avertissements	1
1.2.2	Avertissements contre des risques de dommages matériels	2
1.2.3	Autres indications et symboles	2
2	Caractéristiques techniques	
2.1	Module TCP Modbus	4
3	Sécurité et responsabilité	
3.1	Consignes élémentaires	5
4	Montage	
4.1	Assurer la sécurité	6
4.2	Étendue de la fourniture	6
4.3	Couper la machine/la commande du réseau électrique	7
4.4	Démonter le bouton d'arrêt d'urgence	7
4.5	Monter le module de communication	7
4.5.1	Machine	7
4.5.2	SIGMA AIR MANAGER 4.0	8
4.6	Raccorder la commande au système de bus	9
4.6.1	Poser le câble du bus	9
4.6.2	Monter le connecteur RJ45	10
4.6.3	Raccorder le connecteur de bus à la commande	12
4.7	Monter le bouton d'arrêt d'urgence	12
5	Mise en service	
5.1	Mettre la machine en marche	13
5.2	Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence	13
5.3	Mettre le module TCP Modbus en service	14
5.3.1	Machine	14
5.3.2	SIGMA AIR MANAGER 4.0	15
5.4	Activer la commande à distance	16
5.4.1	Machine	16
5.4.2	SIGMA AIR MANAGER 4.0	17
6	Fonctionnement	
6.1	Signalisations sur le module TCP	18
6.2	Affichages de la commande	19
6.2.1	SIGMA CONTROL 2	19
6.2.2	SIGMA AIR MANAGER 4.0	19
7	Reconnaître les défauts et les éliminer	
7.1	Dépannage Modbus TCP/module EtherNet/IP	20
7.1.1	Machine et SIGMA CONTROL 2	20
7.1.2	SIGMA AIR MANAGER 4.0	21

Fig. 1	Insérer le module de communication	8
Fig. 2	Insérer le module de communication	8
Fig. 3	Passage du câble de bus blindé	9
Fig. 4	Dénuder le câble réseau	10
Fig. 5	Insérer les fils du câble réseau	10
Fig. 6	Positionner le câble réseau	11
Fig. 7	Fermer le couvercle du connecteur RJ45	11
Fig. 8	Tourner la fermeture en butée	11
Fig. 9	Module de communication Modbus TCP – LED et interface	18

Tab. 1	Classes de danger et leur signification (dommage corporel)	1
Tab. 2	Classes de danger et leur signification (dommage matériel)	2
Tab. 3	Styles de polices utilisés	2
Tab. 4	Caractéristiques techniques de l'interface Modbus TCP	4
Tab. 5	Affectation des broches de l'interface Modbus TCP	4
Tab. 6	Interface Modbus TCP - Câble recommandé	4
Tab. 7	Étendue de la fourniture	6
Tab. 8	Procédures alternatives pour la mise en marche de la machine	13
Tab. 9	Réglage du paramètre <i>Start td</i>	15
Tab. 10	Réglage du paramètre <i>Timeout</i>	15
Tab. 11	Module de communication Modbus TCP – Signification des LED	18
Tab. 12	État du Com-Module du SIGMA AIR MANAGER 4.0	19
Tab. 13	Avertissement Défaut de communication Com-Module	20
Tab. 14	Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module	20
Tab. 15	Signalisations sur le KAESER SIGMA AIR MANAGER 4.0	21
Tab. 16	Défaut du Com-Module	21

1 Usage du document

1.1 Appartenance au produit

Ce document décrit le kit de montage Modbus TCP pour les machines équipées d'une commande KAESER. Il complète la notice d'entretien de la machine et de la commande KAESER et doit toujours être utilisé en lien avec cette notice.



Lisez et observez les chapitres « 1 - Usage du document », « 3 - Sécurité et responsabilité » et « 6.1 Montage - Assurer la sécurité » de la notice d'entretien de la machine et de la commande KAESER.

1.2 Symboles et identifications

- Tenir compte des symboles et des identifications utilisés dans ce document.

1.2.1 Avertissements

Les avertissements mettent en garde contre des dangers pouvant entraîner des dommages corporels.

Les avertissements existent pour trois classes de dangers identifiables par leur terme :

Terme de signalisation	Signification	Conséquences en cas de non-respect
DANGER	prévient d'un danger imminent	La mort ou des blessures graves peuvent en résulter.
AVERTISSEMENT	prévient d'un danger potentiel	La mort ou des blessures graves sont possibles
ATTENTION	prévient d'une situation susceptible d'être dangereuse	Le non-respect peut entraîner des blessures légères.

Tab. 1 Classes de danger et leur signification (dommage corporel)

Les avertissements placés en tête d'un chapitre s'appliquent au chapitre et à tous ses sous-chapitres.

Exemple :



DANGER

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Ici sont indiquées les conséquences possibles en cas de non-respect de l'avertissement.

Si vous ne respectez pas l'avertissement, le terme « DANGER » vous indique qu'il en résultera la mort ou des blessures graves.

- Ici sont indiquées les mesures à prendre pour vous protéger du danger.

Les avertissements qui se rapportent à un sous-chapitre ou à l'opération suivante sont intégrés dans la marche à suivre et numérotés comme une étape de celle-ci.

Exemple :

1 Usage du document

1.2 Symboles et identifications



1. AVERTISSEMENT!

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Ici sont indiquées les conséquences possibles en cas de non-respect de l'avertissement.

Le terme « AVERTISSEMENT » vous indique qu'il peut en résulter la mort ou des blessures graves si vous ne respectez pas l'avertissement.

➤ Ici sont indiquées les mesures à prendre pour vous protéger du danger.

2. Lire attentivement les avertissements et les respecter scrupuleusement.

1.2.2 Avertissements contre des risques de dommages matériels

Dans le cas des mises en garde contre des dommages matériels, il n'y a pas de risque de dommages corporels.

Les mises en garde contre des dommages matériels sont identifiées par le terme « AVIS » :

Terme de signalisation	Signification	Conséquences en cas de non-respect
AVIS	prévient d'une situation susceptible d'être dangereuse	Risque de dommage matériel

Tab. 2 Classes de danger et leur signification (dommage matériel)

Exemple :



AVIS

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Des conséquences peuvent résulter d'un non respect de l'avertissement.

➤ Ici sont indiquées les mesures à prendre contre les risques de dommages matériels.

➤ Lire attentivement les mises en garde contre les dommages matériels et les observer scrupuleusement.

1.2.3 Autres indications et symboles

La signification des désignations est représentée par différents styles de caractères. Suivant la police de caractères, tous les styles ne sont pas possibles.

Désignation	Style de police	Exemple
Régime	Majuscules	CHARGE
Repère	...	Ouvrir la soupape ④
Affichage	<i>italique</i>	LED MARCHE
Touche	« ... »	Touche «MARCHE»
Menu	< ... >	<Configuration>
Navigation dans les menus	<Menu 1 – Menu 2 – ...>	<Configuration – Commande par la pression>
Activé	...	L'affichage des minutes clignote : 00:00:00

Tab. 3 Styles de polices utilisés



Ce symbole vous signale des informations importantes.

Matériel Vous trouverez ici des informations relatives aux outils spéciaux, aux fluides ou aux pièces de rechange.

Condition Vous trouverez ici les conditions requises pour l'exécution d'une opération.
Les conditions importantes pour la sécurité sont également indiquées ici pour vous permettre d'éviter les situations dangereuses.

- Ce signe placé devant les instructions indique que les opérations décrites se déroulent en une seule étape.
Lorsque les opérations se déroulent en plusieurs étapes, celles-ci sont numérotées.



Les informations concernant des problèmes potentiels sont identifiées par un point d'interrogation.

Le texte d'aide précise la cause ...

- et indique une solution.



Ce symbole identifie des informations ou des mesures importantes concernant la protection de l'environnement.

Informations supplémentaires Ici sont indiqués des renvois à des informations complémentaires.

2 Caractéristiques techniques

2.1 Module TCP Modbus

Interface Modbus TCP

Caractéristique	Valeur	
Commande	SIGMA CONTROL 2	SIGMA AIR MANAGER 4.0
Bus	Serveur TCP Modbus (esclave)	
Raccordement	2 prises RJ45 (Cat5e, blindées), commutateur 2 ports intégré, isolation galvanique	
Débit en bauds [Mbit/s]	10/100, mode duplex intégral ou semi-duplex	
Données d'entrée [octets]	64	
Données de sortie [octets]	128 (données process) et 42 (données diagnostic)	194 (données process)
Contenu des données	« Description technique Image process SIGMA CONTROL 2 », numéro de document 7_7601xPA.	« Description technique Image process SIGMA AIR MANAGER 4.0 », numéro de document 7_9696_PA.

Tab. 4 Caractéristiques techniques de l'interface Modbus TCP

Affectation des broches de l'interface Modbus TCP

Broche *	Signal	Couleur du fil	Description
1	TD+	jaune	Émission positif (Transmit positif)
2	TD-	orange	Émission négatif (Transmit négatif)
3	RD+	blanc	Réception positif (Receive positif)
4, 5, 7, 8	—	—	—
6	RD-	bleu	Réception négatif (Receive négatif)
Carrosserie	Blindage de câble	—	Liaison à la terre fonctionnelle (FE) à haute impédance (1 MOhm/47 nF)

* Position des broches 1 à 8, voir chapitre 6

Tab. 5 Affectation des broches de l'interface Modbus TCP

Câble recommandé

Caractéristique	Valeur
Câble	Câble réseau, CAT5 blindé, cuivre, p. ex. : 7.7629.0
Connecteur	Connecteur de bus RJ45, IP20, p. ex. : 7.7628.0
Longueur de câble maxi [m]	100

Tab. 6 Interface Modbus TCP - Câble recommandé

3 Sécurité et responsabilité

3.1 Consignes élémentaires

Lisez et observez le chapitre « 3 - Sécurité et responsabilité » de la notice d'entretien de la machine et de la commande KAESER.



- Le montage de ce produit doit être réalisé exclusivement par du personnel qualifié. Voir chapitre « 3 - Choix du personnel » de la notice d'entretien de la machine et de la commande KAESER.
- KAESER décline toute responsabilité en cas de dommages liés au montage incorrect ou à l'utilisation du produit.

4 Montage

4.1 Assurer la sécurité

Vous trouverez ici les consignes qui vous permettront de réaliser les travaux de montage en toute sécurité.

Des avertissements sont placés devant chaque opération pouvant présenter un danger.



Le non-respect des avertissements peut entraîner des blessures graves.

Respecter les consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité peut engendrer des dangers imprévisibles.

- Observer les consignes du chapitre 3 « Sécurité et responsabilité ».
- Le montage de ce produit doit être réalisé exclusivement par du personnel qualifié. Voir chapitre « 3 - Choix du personnel » de la notice d'entretien de la machine et de la commande KAESER.

Travaux sur des composants sous tension

Le contact avec des composants sous tension peut provoquer des chocs électriques, des brûlures ou entraîner la mort.

- Les travaux sur l'équipement électrique doivent être réalisés uniquement par des électriciens autorisés.
- Débrancher tous les pôles du bloc d'alimentation, empêcher tout réenclenchement intempestif, contrôler l'absence de tension.
- Contrôler l'absence de tension des contacts secs.

4.2 Étendue de la fourniture

Le module de communication Modbus TCP est prévu pour être installé sur des commandes KAESER appropriées. Il possède une interface pour la liaison avec le système de bus du client.

Ce kit de montage comprend les éléments suivants :

Pos.	Référence	Désignation	Quantité
10	7.5781.00780	Presse-étoupe CEM M16 avec ressort	2
20	7.5819.00020	Bague de réduction M 25/16 CuZn	4
30	7.5811.00010	Contre-écrou cranté CuZn M16x1,5	4
40	7.5813.00010	Contre-écrou cranté CuZn M25x1,5	4
50	7.7628.0	Connecteur de bus RJ45	2
60	7.7606.00050	Module de communication Modbus TCP-2P	1
70	7.5288.0	Presse-étoupe M16x1,5	2
80	7.0722.0	Attache-câble T 18 R	10
90	—	La présente notice	1

Tab. 7 Étendue de la fourniture

4.3 Couper la machine/la commande du réseau électrique


DANGER

Danger de mort par électrocution

- Mettre la machine/la commande hors tension et couper toute source d'alimentation externe.

Machine	SIGMA AIR MANAGER 4.0
1. Arrêter la machine par la touche «ARRÊT». 2. Déclencher tous les pôles du sectionneur. 3. Empêcher tout réenclenchement intempestif. 4. Contrôler l'absence de tension.	1. Mettre le SIGMA AIR MANAGER 4.0 en mode manuel, voir la notice d'entretien du SIGMA AIR MANAGER 4.0, chapitre 10.2.1. 2. Déclencher tous les pôles du sectionneur. 3. Empêcher tout réenclenchement intempestif. 4. Contrôler l'absence de tension.

4.4 Démonter le bouton d'arrêt d'urgence



Nécessaire uniquement pour les machines.

S'il empêche le montage du module de communication, démontez le bloc de contact du bouton d'arrêt d'urgence.

Condition L'alimentation électrique est sectionnée sur tous les pôles, les mesures ont été prises pour empêcher tout réenclenchement intempestif, l'absence de tension a été contrôlée.

1. Tourner l'ensemble du bloc de contact à gauche.
2. Dégager l'ensemble du bloc de contact de la porte de l'armoire.
3. Laisser pendre le bloc de contact sous le SIGMA CONTROL 2.

4.5 Monter le module de communication

Matériel Kit de montage Modbus TCP
 Câble réseau CAT5 2x2x0,64 ; au mètre, p. ex. 7.7629.0
 Tournevis droit ou coudé, longueur maxi 70 mm : Torx T9
 Tournevis plat : largeur de lame 2,5 – 3 mm

Condition L'alimentation électrique est sectionnée sur tous les pôles, les mesures ont été prises pour empêcher tout réenclenchement intempestif, l'absence de tension a été contrôlée.

4.5.1 Machine

1. Ouvrir la porte de l'armoire électrique.
 L'emplacement de montage du module de communication se trouve sur l'arrière du SIGMA CONTROL 2. Il est identifié par « Com-Module X4 » et accessible par le bas.
2. Casser l'opercule en plastique de l'emplacement du module de communication avec un tournevis plat.

4 Montage

4.5 Monter le module de communication

3. Prendre le module de communication.
L'interface bus est tournée vers le bas, le logo KAESER sur le dessus du module doit être visible.



06-C2068

Fig. 1 Insérer le module de communication

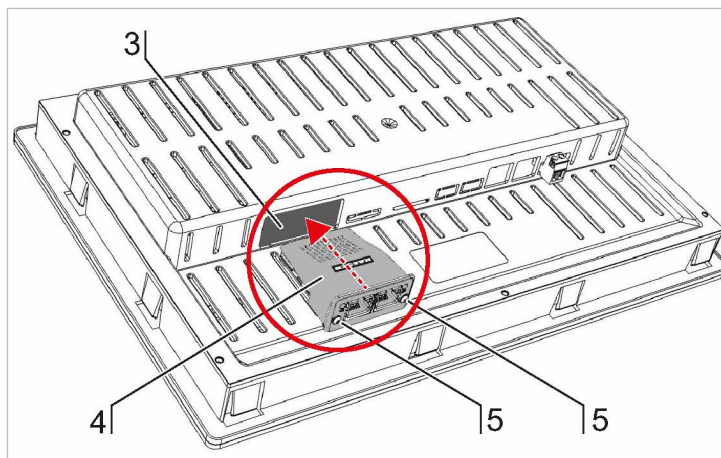
- ① Module de communication
- ② SIGMA CONTROL 2
- ③ Vis de fixation

4. Insérer le module dans son emplacement par le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche nettement.
S'il empêche le montage du module de communication, démonter le bloc de contact du bouton d'arrêt d'urgence comme indiqué au chapitre suivant.
5. Serrer les vis de fixation à la main avec le tournevis Torx T9.

Résultat Le module est correctement monté si sa face avant est solidement logée dans le renforcement de son emplacement.

4.5.2 SIGMA AIR MANAGER 4.0

1. Ouvrir le couvercle du terminal du SIGMA AIR MANAGER 4.0. L'emplacement de montage du module de communication se trouve sur l'arrière du terminal SIGMA AIR MANAGER 4.0. Il est identifié par « Com-Module X1 » et accessible par le bas.
2. Casser l'opercule en plastique de l'emplacement du module avec un tournevis plat.



06-C2716

Fig. 2 Insérer le module de communication

3. Insérer le module de communication ④ dans son emplacement ③ par le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche nettement. L'interface bus est tournée vers le bas, le LOGO KAESER sur le dessus du module doit être visible.
4. Serrer les vis de fixation ⑤ à la main avec le tournevis Torx T9.

Résultat Le module de communication est correctement monté si sa face avant est solidement logée dans le renforcement de son emplacement.

4.6 Raccorder la commande au système de bus



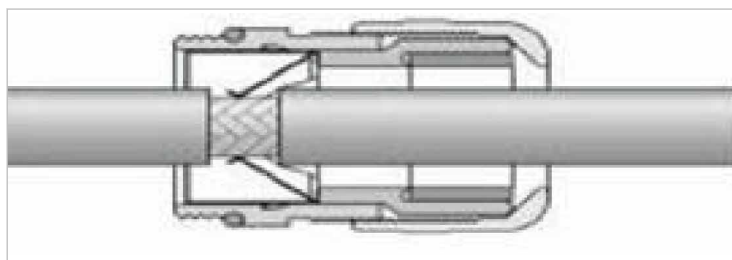
Communication du bus perturbée par des champs électromagnétiques.

- Toujours poser le câble du bus séparément des câbles électriques 115/230/400V~ (faisceaux ou caniveaux de câbles séparés).

4.6.1 Poser le câble du bus

4.6.1.1 Machine

1. Poser un presse-étoupe CEM et un contre-écrou **cranté** dans un perçage libre de l'armoire électrique de la machine. Pour un perçage M25, utiliser une bague de réduction M25/16. S'il n'y a pas de perçage disponible, percer un trou M16 de diamètre 16,5 mm.
2. Si le presse-étoupe CEM posé ne ressort pas de la machine :
Poser un presse-étoupe en plastique et un contre-écrou dans un perçage libre du châssis ou de la tôle de protection de la machine.
Pour un perçage M25, utiliser une bague de réduction M25/16. S'il n'y a pas de perçage disponible, percer un trou M16 de diamètre 16,5 mm.
3. S'il faut poser deux câbles de bus :
Poser un deuxième presse-étoupe CEM et le cas échéant un deuxième presse-étoupe en plastique comme indiqué ci-dessus.
4. Faire passer les câbles de bus de l'extérieur par les presse-étoupes jusqu'au SIGMA CONTROL 2. Faire passer les câbles de bus dans les caniveaux 24 VDC (câbles bleus) et le long des câbles existants jusqu'à la porte de l'armoire.
5. Retirer la gaine extérieure des câbles de bus sur 1 cm au niveau des ressorts de contact du presse-étoupe CEM.



06-C2069

Fig. 3 Passage du câble de bus blindé

6. Introduire les câbles de bus dans les presse-étoupes jusqu'à ce que la partie dénudée soit au contact des ressorts du presse-étoupe CEM (voir fig. 3).
7. Fermer tous les presse-étoupes posés.

4.6.1.2 SIGMA AIR MANAGER 4.0

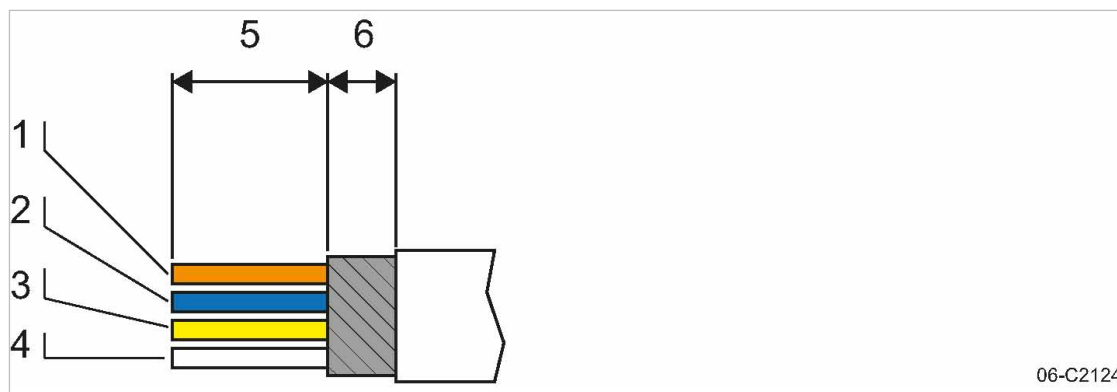
1. Faire passer chaque câble de bus de l'extérieur par un presse-étoupe métallique jusqu'au connecteur sur le module de communication.
2. Poursuivre comme indiqué sous 4.6.1.1., points 5 à 7.

4.6.2 Monter le connecteur RJ45



Risque d'endommagement du connecteur RJ45 et du câble réseau si celui-ci est tendu lors du déverrouillage.

- Détendre le câble avant de déverrouiller le connecteur RJ45.

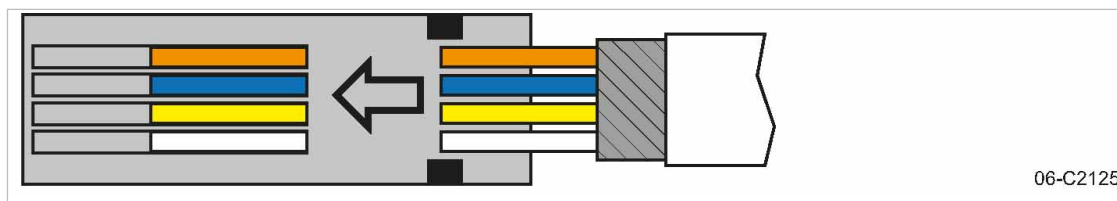


06-C2124

Fig. 4 Dénuder le câble réseau

- | | |
|----------|---------|
| ① orange | ④ blanc |
| ② bleu | ⑤ 18 mm |
| ③ jaune | ⑥ 5 mm |

1. Dénuder le câble réseau (fils dénudés sur 18 mm, blindage sur 5 mm) (voir fig. 4).
2. Séparez les fils en éventail pour pouvoir les poser sur les éléments de contact du connecteur RJ45 en respectant les couleurs (voir fig. 4).



06-C2125

Fig. 5 Insérer les fils du câble réseau

3. Insérer les fils en butée dans les éléments de contact.

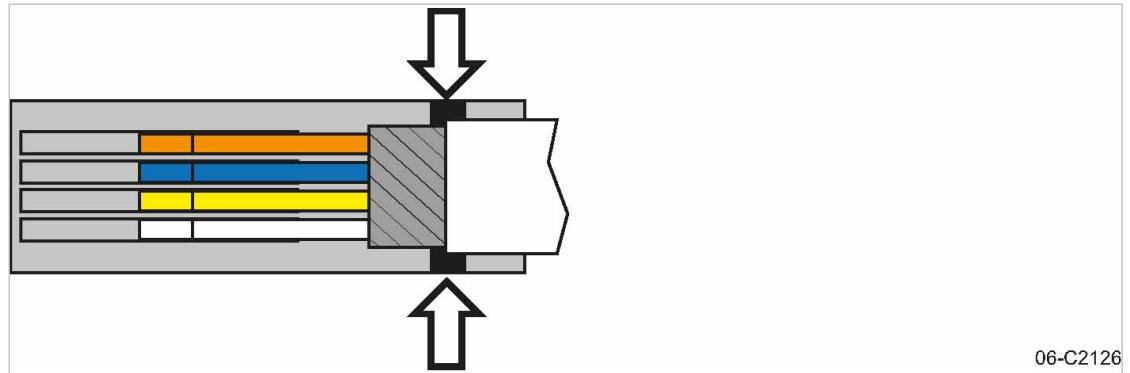


Fig. 6 Positionner le câble réseau

4. Positionner le câble réseau comme indiqué sur le schéma (voir fig. 6).

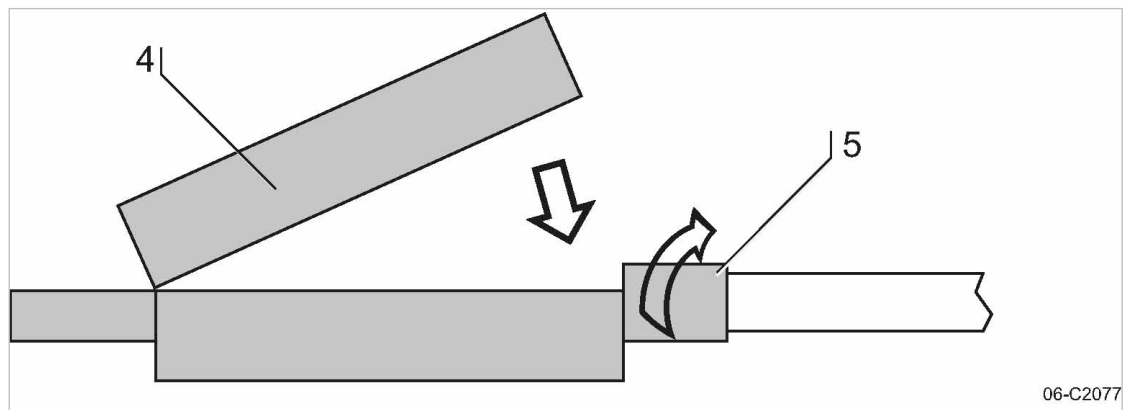


Fig. 7 Fermer le couvercle du connecteur RJ45

- ④ Couvercle du connecteur RJ45
- ⑤ Fermeture pivotante

5. Fermer le couvercle et tourner la fermeture pivotante à la main au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre.

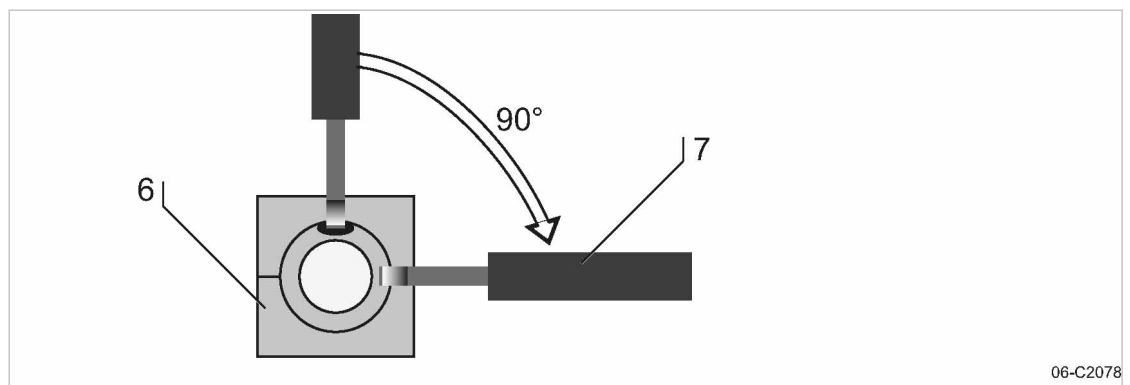


Fig. 8 Tourner la fermeture en butée

- ⑥ Connecteur RJ45 (vue du côté du câble)
- ⑦ Tournevis

4 Montage

4.7 Monter le bouton d'arrêt d'urgence

6. Insérer la lame d'un tournevis de 2,5 mm dans le trou pour continuer de tourner la fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée.



Problèmes de contact si les extrémités du câble ont été serrées plusieurs fois.

- Couper les extrémités du câble ayant été serrées plusieurs fois et dénuder un nouveau segment du câble réseau.



Les contacts à borne guillotine du connecteur peuvent être desserrés et remplacés jusqu'à 10 fois..

Résultat Le connecteur RJ45 est correctement verrouillé si le trou de la fermeture est tourné vers le côté et que les faces latérales sont alignées sur le connecteur.

4.6.3 Raccorder le connecteur de bus à la commande

Condition Le câblage du bus jusqu'au maître du bus est achevé.

1. Connecter le connecteur du bus à l'interface bus du module de communication.
2. Fixer le connecteur en serrant les vis de fixation.
3. Machine : Fixer le câble du bus sur les câbles entre l'armoire électrique et la porte de l'armoire au moyen d'attaches.

4.7 Monter le bouton d'arrêt d'urgence



Nécessaire uniquement pour les machines.

Si le bloc de contact du bouton d'arrêt d'urgence a été démonté, remontez-le comme suit :

1. Poser le bloc de contact légèrement tourné à gauche sur le bouton d'arrêt d'urgence.
2. Tourner le bloc de contact à droite pour l'enclencher de manière audible.
3. Actionner le bouton d'arrêt d'urgence.
Le bloc de contact doit être solidement fixé et ne doit pas pouvoir se détacher du bouton.
4. Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence.

5 Mise en service

5.1 Mettre la machine en marche

Condition La description du paramétrage ci-dessous se rapporte aux versions logicielles SIGMA CONTROL 2 actuelles. Si les réglages de la machine divergent, veuillez contacter le SAV KAESER ou un distributeur agréé.

Le module de communication est monté et raccordé correctement (voir chapitre 4).

Le câblage du bus jusqu'au maître du bus est achevé.

La machine/la commande est paramétrée dans le maître du bus.

Le maître du bus est en service.

1. Fermer la porte de l'armoire électrique.
2. Mettre la machine/la commande sous tension au sectionneur.

Machine	SIGMA AIR MANAGER 4.0
3. Mettre la machine en marche par la touche «MARCHE».	3. Mettre le SIGMA AIR MANAGER 4.0 en mode automatique, voir la notice d'entretien du SIGMA AIR MANAGER 4.0, chapitre 10.2.4.

Tab. 8 Procédures alternatives pour la mise en marche de la machine

5.2 Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence



Nécessaire uniquement pour les machines.

Si le bloc de contact du bouton d'arrêt d'urgence a été démonté, contrôler le bouton d'arrêt d'urgence après le remontage du bloc.



DANGER

Si le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas en état de fonctionner, il peut en résulter des blessures graves ou la mort.

- N'utiliser la machine que si le bouton d'arrêt d'urgence est en état de fonctionner.

1. Attendre que la machine atteigne sa vitesse maximale et la laisser tourner quelques minutes.
2. Actionner le bouton d'arrêt d'urgence.

Résultat La machine s'arrête immédiatement.

Le SIGMA CONTROL 2 affiche la signalisation de défaut *ARRÊT D'URGENCE*.

1. Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence.
2. Acquitter le défaut par la touche «Acquittement».
3. Mettre la machine en marche par la touche «MARCHE».

5.3 Mettre le module TCP Modbus en service

5.3.1 Machine

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Connaître les paramètres réseau. Demander au service informatique les informations nécessaires.

1. Appeler le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.
2. Cocher la case *Com-Module Start*.
La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.
3. Choisir le sens d'échange des données :
 - SIGMA CONTROL 2 ⇄ maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données process et reçoit les données de commande) : définir *Envoyer/Recevoir* ou *Master* : *Com-Module*.
 - SIGMA CONTROL 2 → maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données de process) : définir *Envoyer* ou *Master* : *SAM/JSON-RPC*.
4. Définir le comportement en cas de défaut du bus (voir chapitre suivant « Comportement en cas de défaut du bus »).
5. Définir les paramètres IP comme indiqué ci-dessous.

Utiliser DHCP	Ne pas utiliser DHCP
1. Cocher la case <i>DHCP</i>. 2. Exporter les paramètres IP en cochant la case <i>Utiliser les réglages IP</i>. Le module de communication démarre avec les paramètres définis. La communication avec le maître du bus est établie. La temporisation pour défaut de bus est activée. La communication du bus est surveillée. Lorsque la communication est en cours, le chiffre après <i>État compteur (Run)</i> change en permanence.	1. Décocher la case <i>DHCP</i>. 2. Définir l'<i>Adresse IP</i>. 3. Définir l'<i>Masque subnet</i>. 4. Définir l'adresse de la <i>Passerelle</i>. 5. Définir l'adresse <i>Serveur DNS 1</i> (facultatif). 6. Définir l'adresse <i>Serveur DNS 2</i> (facultatif). 7. Exporter les paramètres IP en cochant la case <i>Utiliser les réglages IP</i>. Le module de communication démarre avec les paramètres définis. La communication avec le maître du bus est établie. La temporisation pour défaut de bus est activée. La communication du bus est surveillée. Lorsque la communication est en cours, le chiffre après <i>État compteur (Run)</i> change en permanence.

Définir le comportement en cas de défaut du bus



Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

5 Mise en service

5.3 Mettre le module TCP Modbus en service

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Start td	15 s	

Tab. 9 Réglage du paramètre *Start td*

Le SIGMA CONTROL 2 surveille la communication du bus au niveau du protocole.(Modbus TCP). S'il y a une case derrière *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir ou Master*. Le *Com-Module* peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur. À cet effet, le maître du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de bus si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). Cochez la case si vous souhaitez activer la surveillance.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	
Surveillance	Case cochée ☒	

Tab. 10 Réglage du paramètre *Timeout*

- Effectuer des réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

5.3.2 SIGMA AIR MANAGER 4.0

- Appuyer sur la touche **Mise en service – Système contrôle-comm.**
Le menu *Système contrôle-comm.* s'affiche.
- Activer l'option *Activer le Com-Module* en cochant ☒ la case.
La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type de module détecté*.
- Définir les paramètres IP comme indiqué ci-dessous.



Le système n'affiche les paramètres IP que si une liaison Ethernet est établie avec un partenaire (par exemple le maître du bus). En l'absence de liaison, il affiche « 000.000.000.000 ».

Utiliser DHCP	Ne pas utiliser DHCP
- Cocher la case <i>DHCP</i>. - Valider les réglages par la touche Validation. Le module de communication démarre avec les paramètres définis. Le SAM 4.0 communique avec le système de contrôle-commande.	- Décocher la case <i>DHCP</i>. - Définir l'<i>Adresse IP</i>. - Définir l'<i>Masque subnet</i>. - Définir l'adresse de la <i>Passerelle</i>. - Valider les réglages par la touche Validation. Le module de communication démarre avec les paramètres définis. Le SAM 4.0 communique avec le système de contrôle-commande.

5.4 Activer la commande à distance

Si la machine/la commande doit être **commandée** par le bus, activer la commande à distance comme suit :

5.4.1 Machine

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler un menu, par exemple 8 *Communication*.
2. Sélectionner la ligne *Touche distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».

La case *Touche distance* clignote.

6.1 bar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
8 Communication			menu
►1 Ethernet/SIGMA NETWORK			
►2 Com-Module			
Touche distance			ligne active avec case décochée

4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case *Touche distance* est cochée.

6.1 bar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
8 Communication			menu
►1 Ethernet/SIGMA NETWORK			
►2 Com-Module			
Touche distance			ligne active avec case cochée

5. Appuyer sur la touche «Validation».

La touche «Commande à distance» est activée.

6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



La touche «Commande à distance» peut être désactivée de la même façon.

7. Appuyer sur la touche «Commande à distance» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée. Le maître du bus peut commander le SIGMA CONTROL 2 à distance.

5.4.2 SIGMA AIR MANAGER 4.0

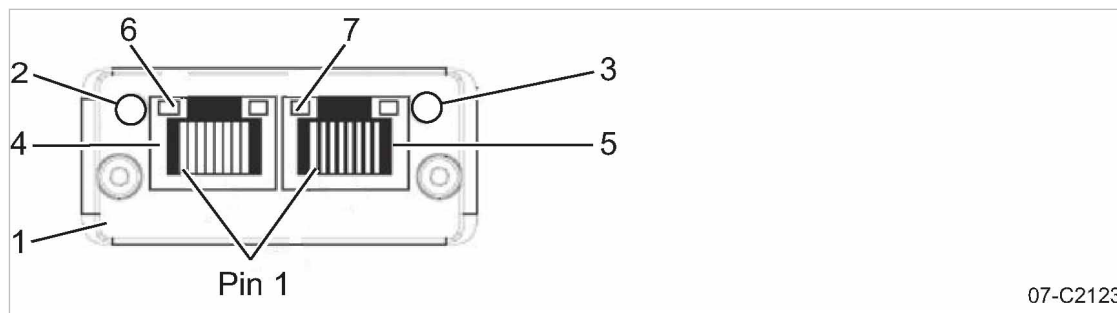
1. Appuyer sur la touche «Commande à distance».
Une demande de confirmation s'affiche.
2. Confirmer par la touche **oui**.
La touche «Commande à distance» est allumée vert.

Résultat Le SIGMA AIR MANAGER 4.0 peut être commandé par un poste de commande prioritaire.

6 Fonctionnement

6.1 Signalisations sur le module TCP

Le module de communication comporte plusieurs LED qui vous informent sur l'état du module.



07-C2123

Fig. 9 Module de communication Modbus TCP – LED et interface

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------|
| ① | Module de communication | ⑤ | Modbus TCP port 2 |
| ② | LED NS : statut du réseau | ⑥ | LED statut de la connexion port 1 |
| ③ | LED MS : statut du module | ⑦ | LED statut de la connexion port 2 |
| ④ | Modbus TCP port 1 | | |

LED	Couleur	État	Signification
② NS		arrêt	Module non alimenté ou pas d'adresse IP
	vert	allumée fixe	Module en service, actif ou en marche à vide
		clignote	Module en attente de la connexion
	rouge	allumée fixe	Double adresse IP ou erreur interne
		clignote	Temps de surveillance écoulé (time out)
③ MS		arrêt	Module non alimenté
	vert	allumée fixe	Module en service
	rouge	allumée fixe	Erreur interne, module dans l'état « EXCEPTION »
		clignote	Erreur dans l'objet du diagnostic ou conflit d'adresse IP
⑥, ⑦		arrêt	Pas de liaison
	vert	allumée fixe	Liaison établie, 100 Mbit/s
		clignote	Communication en cours, 100 Mbit/s
	jaune	allumée fixe	Liaison établie, 10 Mbit/s
		clignote	Communication en cours, 10 Mbit/s

Tab. 11 Module de communication Modbus TCP – Signification des LED

6.2 Affichages de la commande

6.2.1 SIGMA CONTROL 2

Le menu 8.2 <Communication – Com-Module> affiche comme suit l'état de la communication **si la surveillance de la communication par bus a été activée au niveau utilisateur** (cocher la case ☒ *Timeout*) :

Lorsque la communication se déroule sans problème, le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence.

6.2.2 SIGMA AIR MANAGER 4.0

Le menu *Mise en service – Système contrôle-comm.* permet de visualiser des informations sur le Com-Module et l'état de la communication.

Élément	Signification
Type de module détecté	Type de Com-Module installé
SN	Numéro de série du Com-Module, par ex. : A0:24:01:48
État	État du Com-Module
États permanents - Running (2) - Stopped (5) - Inconnu	- Module en mode Running (2) - Le module est désactivé - Statut du module inconnu, aucun module présent
États transitoires - Starting (0) - Stopping (1) - Restart requested (3) - Applying configuration (4)	Affichage de courte durée - Le module démarre - Le module s'arrête - Demande de redémarrage du module, par exemple après avoir <i>activé le Com-Module</i>. - La configuration définie est transférée au module, par exemple après enregistrement des réglages avec la touche <i>Validation</i>.
État de la communication - OK - Pas de liaison - Erreur interne - Wrong modul type inserted	État de la communication entre le Com-Module du SIGMA AIR MANAGER 4.0 et le système de contrôle-commande - Communication en cours - Liaison interrompue - Défaut de communication dans le module - Mauvais type de module utilisé, par exemple pas un module KAESER

Tab. 12 État du Com-Module du SIGMA AIR MANAGER 4.0



indique que le système ne peut pas déterminer l'information.

7 Reconnaître les défauts et les éliminer

7.1 Dépannage Modbus TCP/module EtherNet/IP

7.1.1 Machine et SIGMA CONTROL 2

En cas de défaut de communication du bus, la LED rouge « Communication » et la LED jaune d'avertissement clignotent sur le SIGMA CONTROL 2. L'avertissement suivant s'affiche sur l'écran :

Signalisation	Causes possibles	Mesures
0015 W Défaut de communication Com-Module	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 13 Avertissement Défaut de communication Com-Module

En plus de l'avertissement *0015 W Défaut de communication Com-Module*, le système affiche les informations suivantes pour faciliter le dépiage des défauts :

1. Signalisations sur le module de communication, voir chapitre 6
Si l'une des deux ou les deux LED s'allument rouge ou clignotent rouge, contacter le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
2. Affichages dans le menu *<Communication – Com-Module>*.
Dans le menu 8.2 *<Communication – Com-Module>*, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou sous forme de numéro après le mot *Erreur*.

N°	Texte d'erreur	Causes possibles	Mesures
1	Défaut Com-Module	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
		Adresses IP ou paramètres du bus du module incorrects.	Les définir sur le SIGMA CONTROL 2 tels que paramétrés sur le maître du bus.
3	Défaut micrologiciel.	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
4	Com-Module désactivé	Le module n'est pas activé.	Lancer la communication, voir chapitre 5.
5	Com-Module non reconnu	Le module de communication n'est pas un module KAESER.	Utiliser un module de communication KAESER d'origine.

N°	Texte d'erreur	Causes possibles	Mesures
90	Défaut de la surveillance du bus	Le maître du bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti.	■ Contrôler le logiciel du maître du bus. ■ Contrôler la durée de time out, voir chapitre 5. ■ Désactiver la surveillance si celle-ci a été activée par inadvertance. Voir chapitre 5.

Tab. 14 Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module

Résultat La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.

7.1.2 SIGMA AIR MANAGER 4.0

En cas de défaut de communication du bus, le SIGMA AIR MANAGER 4.0 affiche le diagnostic suivant :

Signalisation	Causes possibles	Mesures
7xxxx Com-Module: Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus
	Module de communication incorrect ou défectueux	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 15 Signalisations sur le KAESER SIGMA AIR MANAGER 4.0

En plus de la signalisation ci-dessus, le système affiche les informations suivantes pour faciliter le dépiage des défauts :

1. Pour les signalisations sur le module de communication, voir chapitre 6.1.
Si l'une des deux ou les deux LED s'allument rouge ou clignotent rouge, contactez le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
2. Le menu *Mise en service – Système contrôle-comm.* permet de visualiser les défauts de communication et les défauts du Com-Module.

Affichage	Causes possibles	Mesures
État de la communication		
Pas de liaison	La liaison du bus par le module de communication est coupée	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus
	Adresse Slave du module incorrecte	Définir l'adresse Slave telle qu'elle est paramétrée sur le contrôleur de bus.
Erreur interne	Module défectueux	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé
Wrong modul type inserted	Le module de communication n'est pas un module KAESER	Utiliser un module de communication KAESER d'origine.

Tab. 16 Défaut du Com-Module

